

说明书

基于可调耦合性架构的中央集成系统及方法

技术领域

本申请涉及工业控制系统领域，具体地提出一种具体涉及一种利用中央控制器对多元分布式控制器进行耦合性调节的中央集成系统及方法。

背景技术

目前在工业自动化领域中，可编程逻辑控制器 PLC 系统是较为常见的控制系统，PLC 系统以高稳定性和可靠性在诸多应用场景发挥着重要作用。然而随着现代工业技术及计算机系统的发展，PLC 系统在可扩展性和计算空间上的局限性构成了明显制约因素。

例如，在复杂场景下的多 PLC 协同工作的场景对工程师调试初期及后期维护造成了较大的工作量，存在明显的设计隐患。而在含有多个上位调度系统时，PLC 可能存在与多个系统进行交互的问题而易导致各类信息产生冗余，综合性较差，对复杂多子系统场景应变能力较弱。甚至在复杂工况中，多个 PLC 系统同时运作的同时还存在互相交互及同时与上层任务系统交互的场景，耦合性不可控，多个子系统无法使其相对独立运行，系统工程师不得不选用更为昂贵的 PLC 型号来实现某一特定的基础功能。

有鉴于此，特提出本专利申请。

发明内容

本申请所述的基于可调耦合性架构的中央集成系统及方法，在于解决上述现有技术存在的问题而提出一种优化的设计方法，以利用集成性控制系统实现集权和分布式相结合的 CIS 架构，通过融合上游决策系统和下游执行系统的总体框架识别各类子系统及子模块并使各分布式系统接入中央控制器，从而达到提高控制系统综合性差与耦合性可控和环境适应性的目的。

为实现上述设计目的，所述基于可调耦合性架构的中央集成系统包括有：

算法模块，做为决策层其对各层信息资源进行整合并结合工业过程的实际需求通过算法运算处理得到最优解，对最终的系统走向及其他层机构提供决策支持；

中央调度模块，做为管理层其集成了系统运营、决策分配、运行调度以及数据分析模块，以对接上层总体决策和下层各分布系统，通过分析下层的各个运行指标

数据和算法模块层的最终决策，提供总体调度支持并将相应的运行目标合理的分配至分布式系统层，使下层可以合理的执行相应任务；

分布式系统，其由子系统的 PLC、数据传输系统、信息交互系统和 SCADA 监控系统组成；

设备执行系统，包括动力和驱动装置、传感系统、仪表观测系统和设备执行端；上述各机构执行分布式系统下发的具体指令协同动作，最终实现中央调度模块的具体任务；

网络模块，通过网络覆盖并贯穿连接算法模块、中央调度模块、分布式系统和设备执行系统。

其中，所述的分布式系统，其各子系统共同接受中央调度模块的指令，并最终服务于算法模块所给出的决策。

所述基于可调耦合性架构的中央集成系统，各模块既相对独立又相互耦合；除算法模块以外，分布式系统和设备执行系统基于网络模块围绕中央调度模块进行组织和交互，中央调度模块在耦合性算法的支持下对分布式系统进行分级控制。

应用上述基于可调耦合性架构的中央集成系统，本申请同时提出包括下述步骤的于可调耦合性架构的中央集成设计方法：

步骤（1）、建立机制；

建立中央调度模块与各子模块的连接机制、以及确定各模块之间的初始应用机制；

步骤（2）、设置中央调度模块；

确定算法模块的决策区间和分布式系统的复杂程度，根据复杂程度选择中央调度模块的硬件配置内容；

步骤（3）、确定中央调度模块的耦合函数；

确定耦合函数，并根据设定的系统流量对耦合函数进行自适应调节；

步骤（4）、判断系统的稳定性；

根据李雅普诺夫稳定性原理，定义临近系统状态轨迹的收敛到达条件如下：

$$\begin{cases} V = \frac{1}{2}s^2(x) \\ V' = s(x)s'(x) < 0 \end{cases}$$

其中， V 表示李雅普诺夫函数，当 $V' < 0$ 时表示系统状态满足自调节状态，即系统可以收敛至调节面；

根据步骤（3）的耦合函数 $s(x)$ ，选取李雅普诺夫函数为：

$$V = \frac{1}{2}s_1^2 + \frac{1}{2}s_2^2$$

结合步骤（3）的控制律对李雅普诺夫函数一阶求导如下：

$$\dot{V} = s_1\dot{s}_1 + s_2\dot{s}_2 = -\varepsilon_1 s_1 \operatorname{sgn}(s_1) - \varepsilon_2 s_2 \operatorname{sgn}(s_2)$$

由于 $\varepsilon_1 > 0$ 且 $\varepsilon_2 > 0$ ，则 $\varepsilon_i s_i \operatorname{sgn}(s_i)$ 项恒大于等于 0，则上式中李雅普诺夫一阶导数 $\dot{V} \leq 0$ 恒定；根据拉萨尔不变集原理，当且仅当 $s_i = 0$ 时， $\dot{V} = 0$ 成立；当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统一定收敛， s_i 项一定无限逼近于 0；

由此判断，中央集成系统达到渐进稳定并收敛于目标调整面。

其中，所述的步骤（3）包括，定义一个二阶可导控制系统，表达式如下，

$$\dot{x} = Ax(t) + Bx(t)$$

其中，设定耦合函数为 $s(x)$ ，耦合函数为 $s(x)$ 满足以下条件：

$$\begin{cases} \lim_{s(x) \rightarrow 0^-} s'(x) > 0 \\ \lim_{s(x) \rightarrow 0^+} s'(x) < 0 \end{cases}$$

当在临界邻域内时，系统状态轨迹将在有限时间内行走至切换状态，表达式如下： $s'(x) \cdot s(x) < 0$ ；

耦合函数 $s(x)$ 的设计应满足的条件为：原点可微，表示为 $s(0) = 0$ ，即过原点时函数连续；

设计系统的控制律如以下表达式： $u(t) = u_0(t) + \dot{s}$ ；

其中， $u_0(t)$ 表示为系统轨迹在调节面的运动函数， $\dot{s}$ 为控制接近律；

若系统状态处于耦合调节面之外，定义如下表达式的控制接近律，以保证将系统状态拉近至调节面之中：

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn}(s)$$

其中， $\varepsilon > 0$ ， sgn 为符号函数；当 $s > 0$ 时， $\dot{s} < 0$ ；当 $s < 0$ 时， $\dot{s} > 0$ ，以满足切换状态；

假设中央集成系统为二元系统，令 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [a, \dot{a}]^T = [a, \dot{a}, \dot{a}_1, \dot{a}_2]^T$ ，则系统模型的状态空间表达式如下：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = A_1 x_3(t) + B_1 x_3(t) \\ \dot{x}_4 = A_2 x_4(t) + B_2 x_4(t) \end{cases}$$

其中，定义 $f(x)$ 为关于 $Ax(t)$ 的函数， $g(x)$ 为关于 $Bx(t)$ 的函数，则状态空间表达式改写为如下矩阵表达式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix}$$

上述状态空间表达式简写为： $\dot{x} = f(x) + g(x)$ ；

上述各定义函数的表达式为：

$$\begin{cases} f(x) = [x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)]^T \\ g(x) = [g_1(x), g_2(x)]^T \end{cases}$$

其中， $g_1(x)$ 为 2×1 的零矩阵；

定义系统内的误差观测函数为：

$$\begin{cases} e = x_i - x_{id} \\ \dot{e} = \dot{x}_i - \dot{x}_{id} \end{cases}$$

构造耦合函数如下：

$$\begin{cases} s_1 = \lambda_1 e_1 + \dot{e}_1 \\ s_2 = \lambda_2 e_2 + \dot{e}_2 \end{cases}$$

耦合函数一阶可导且一阶导数为：

$$\begin{cases} \dot{s}_1 = \lambda_1 \dot{e}_1 + \ddot{e}_1 + f_1(x) + g_1(x) \\ \dot{s}_2 = \lambda_2 \dot{e}_2 + \ddot{e}_2 + f_2(x) + g_2(x) \end{cases}$$

综上，本申请提出的基于可调耦合性架构的中央集成系统及方法具有以下优点：

- 1、本申请具有适配性高、综合性强的特点，利用 CIS 系统可以更好地适应多变的复杂工况，各个模块相辅相成。对于经典工业系统或现代复杂工业系统，CIS 系统均适用。
- 2、本申请较之于现有技术，提出一种优化后的 CIS 系统，其融合了分布式控制系统和集中式控制系统的优势，既有分布式系统的柔性可调节性，也有集中式系统的统一管理优势。

- 3、本申请具有耦合性可调的特点，在复杂工业场景下各个子系统相互作用，耦合性不可分割且相对强制，过强的耦合性会降低系统的稳定性。CIS 系统根据耦合性函数对系统内部稳定性进行自适应调节。

附图说明

现结合以下附图来进一步地解释说明本申请。

图 1 是本申请提出的基于可调耦合性架构的中央集成系统框架示意图；

图 2 是算法模块的结构框图；

图 3 是中央调度模块的结构框图；

图 4 是分布式系统的结构框图；

图 5 是网络模块的结构框图；

图 6 是设备执行系统的结构框图；

具体实施方式

实施例 1，如图 1 至图 6 所示，本申请提出一种基于可调耦合性架构的中央集成系统，该系统包括有：

算法模块，算法模块是中央集成系统的决策层，其对各层信息资源进行整合并结合工业过程的实际需求通过算法运算处理得到最优解，对最终的系统走向及其他层机构提供决策支持；

中央调度模块，中央调度模块是中央集成系统的管理层，其集成了系统运营、决策分配、运行调度以及数据分析模块，以对接上层总体决策和下层各分布系统，通过分析下层的各个运行指标数据和算法模块层的最终决策，提供总体调度支持并将相应的运行目标合理的分配至分布式系统层，使下层可以合理的执行相应任务；

分布式系统，其由子系统的 PLC、数据传输系统、信息交互系统（I/O 系统）和 SCADA 监控系统组成；上述多个子系统共同接受中央调度模块的指令，并最终服务于算法模块所给出的决策；具体地，具有多个 PLC 系统的分布式系统，各个 PLC 系统之间相互独立、或共同运行，耦合程度由中央调度模块统一分配。

设备执行系统，包括动力和驱动装置、传感系统、仪表观测系统和设备执行端；上述各机构执行分布式系统下发的具体指令协同动作，最终实现中央调度模块的具体任务；

网络模块，通过网络覆盖并贯穿连接算法模块、中央调度模块、分布式系统和设备执行系统。

其中，中央集成系统是一个相对中央集权的系统，各模块既相对独立又相互耦

合；除算法模块以外，分布式系统和设备执行系统基于网络模块围绕中央调度模块进行组织和交互，中央调度模块在耦合性算法的支持下对分布式系统进行分级控制，以便于统一管理；另外，中央集成系统的构造选型具有去中心化的特点，扩展能力强，不受其他模块功能的制约。从开发和维护的视角分析，各个模块的构造与选择可独立于其他模块之外，开发模式更加多元化和开放化，便于各个层级的工程师进行分步维护。

基于上述基于可调耦合性架构的中央集成系统，本申请提出包括下述步骤的基于可调耦合性架构的中央集成设计方法：

步骤（1）、建立机制；

建立中央调度模块与各子模块的连接机制、以及确定各模块之间的初始应用机制；

步骤（2）、设置中央调度模块；

确定算法模块的决策区间和分布式系统的复杂程度，根据复杂程度选择中央调度模块的硬件配置内容；

步骤（3）、确定中央调度模块的耦合函数；

确定耦合函数，并根据设定的系统流量对耦合函数进行自适应调节；

具体地，定义一个二阶可导控制系统，表达式如下：

$$\dot{x} = Ax(t) + Bx(t)$$

其中，设定耦合函数为 $s(x)$ ，耦合函数可使系统在临界状态实现动态调节且稳定以收敛至期望状态，因此耦合函数为 $s(x)$ 满足以下条件：

$$\begin{cases} \lim_{s(x) \rightarrow 0^-} s'(x) > 0 \\ \lim_{s(x) \rightarrow 0^+} s'(x) < 0 \end{cases}$$

当在临界邻域内时，系统状态轨迹将在有限时间内行走至切换状态，表达式如下： $s'(x) \bullet s(x) < 0$ ；

耦合函数 $s(x)$ 的设计应满足的条件为：原点可微，表示为 $s(0) = 0$ ，即过原点时函数连续；

为保证系统能进入自动调节状态，需设计系统的如下表达式的控制律：

$$u(t) = u_0(t) + \dot{s}$$

其中， $u_0(t)$ 表示为系统轨迹在调节面的运动函数， $\dot{s}$ 为控制接近律；

若系统状态处于耦合调节面之外，定义如下表达式的控制接近律，以保证将系统状态拉近至调节面之中：

$$\dot{s} = -\varepsilon \cdot \text{sgn}(s)$$

其中， $\varepsilon > 0$ ， sgn 为符号函数；当 $s > 0$ 时， $\dot{s} < 0$ ；当 $s < 0$ 时， $\dot{s} > 0$ ，以满足切换状态；

假设中央集成系统为二元系统，令 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [a, \dot{a}]^T = [a_1, a_2, \dot{a}_1, \dot{a}_2]^T$ ，则系统模型的状态空间表达式如下：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = A_1 x_3(t) + B_1 x_3(t) \\ \dot{x}_4 = A_2 x_4(t) + B_2 x_4(t) \end{cases}$$

其中，定义 $f(x)$ 为关于 $Ax(t)$ 的函数， $g(x)$ 为关于 $Bx(t)$ 的函数，则状态空间表达式改写为如下矩阵表达式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix}$$

为方便后续描述，上述状态空间表达式简写为：

$$\dot{x} = f(x) + g(x)$$

上述各定义函数的表达式为：

$$\begin{cases} f(x) = [x_3, x_4, f_1(x), f_2(x)]^T \\ g(x) = [g_1(x), g_2(x)]^T \end{cases}$$

其中， $g_1(x)$ 为 2×1 的零矩阵；

定义系统内的误差观测函数为：

$$\begin{cases} e = x_i - x_{id} \\ \dot{e} = \dot{x}_i - \dot{x}_{id} \end{cases}$$

构造耦合函数如下：

$$\begin{cases} s_1 = \lambda_1 e_1 + \dot{e}_1 \\ s_2 = \lambda_2 e_2 + \dot{e}_2 \end{cases}$$

耦合函数一阶可导且一阶导数为：

$$\begin{cases} \dot{s}_1 = \lambda_1 \dot{e}_1 + \ddot{e}_1 + f_1(x) + g_1(x) \\ \dot{s}_2 = \lambda_2 \dot{e}_2 + \ddot{e}_2 + f_2(x) + g_2(x) \end{cases}$$

步骤（4）、判断系统的稳定性；

根据李雅普诺夫稳定性原理，定义临近系统状态轨迹的收敛到达条件如下：

$$\begin{cases} V = \frac{1}{2} s^2(x) \\ V' = s(x)s'(x) < 0 \end{cases}$$

其中， V 表示李雅普诺夫函数，当 $V' < 0$ 时表示系统状态满足自调节状态，即系统可以收敛至调节面；

根据步骤（3）的耦合函数 $s(x)$ ，选取李雅普诺夫函数为：

$$V = \frac{1}{2} s_1^2 + \frac{1}{2} s_2^2$$

结合步骤（3）的控制律对李雅普诺夫函数一阶求导如下：

$$\dot{V} = s_1 \dot{s}_1 + s_2 \dot{s}_2 = -\varepsilon_1 s_1 \operatorname{sgn}(s_1) - \varepsilon_2 s_2 \operatorname{sgn}(s_2)$$

由于 $\varepsilon_1 > 0$ 且 $\varepsilon_2 > 0$ ，则 $\varepsilon_i s_i \operatorname{sgn}(s_i)$ 项恒大于等于 0，则上式中李雅普诺夫一阶导数 $\dot{V} \leq 0$ 恒定；根据拉萨尔不变集原理，当且仅当 $s_i = 0$ 时， $\dot{V} = 0$ 成立；当 $t \rightarrow \infty$ 时，系统一定收敛， s_i 项一定无限逼近于 0。

由此判断，中央集成系统达到渐进稳定并收敛于目标调整面。

应用上述基于可调耦合性架构的中央集成设计方法，假设在某物流仓储作业现场存在一个复杂且多 PLC 系统的管理场景，各个 PLC 系统不对某类任务产生耦合负影响，根据上述设备系统的架构分配条件可实现下述集成控制系统的设计案例：

首先，确定算法模块的内容量；

包括 WCS 系统、RCS 系统的上层资源整合和全局信息资源整合；

其次，根据算法模块及 PLC 系统复杂度选取中央调度模块硬件；

硬件包含 CPU 处理器、通信模块及运动决策处理器等模块构成，其中 CPU 模块的处理能力需要远超 PLC 处理能力，且内存容量需至少为单个 PLC 的 6 倍以上；

然后，进行分布式系统系统的复杂度衡量；

分布式系统系统的统一调度是 CIS 控制方案所要解决的核心，该系统的复杂度考量是核心。对该系统进行数学建模，对于该类型的分布系数建模表示为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1(t) + B_1 x_1(t) \\ \dots \\ \dot{z}_1 = A_n z_1(t) + B_n z_1(t) \end{cases}$$

定义误差观测函数为：

$$\begin{cases} e_x = x_i - x_{id} \\ \dot{e}_x = \dot{x}_i - \dot{x}_{id} \\ \dots \\ e_z = z_i - z_{id} \\ \dot{e}_z = \dot{z}_i - \dot{z}_{id} \end{cases}$$

构造耦合函数如下：

$$\begin{cases} s_{x1} = \lambda_{x1} e_{x1} + \dot{e}_{x1} \\ s_{x2} = \lambda_{x2} e_{x2} + \dot{e}_{x2} \\ \dots \\ s_{z1} = \lambda_{z1} e_{z1} + \dot{e}_{z1} \\ s_{z2} = \lambda_{z2} e_{z2} + \dot{e}_{z2} \end{cases}$$

选取李雅普诺夫函数为：

$$\begin{cases} V_x = \frac{1}{2} s_{x1}^2 + \frac{1}{2} s_{x2}^2 \\ \dots \\ V_z = \frac{1}{2} s_{z1}^2 + \frac{1}{2} s_{z2}^2 \end{cases}$$

结合控制律对李雅普诺夫函数一阶求导有：

$$\begin{cases} \dot{V}_x = s_{x1} \dot{s}_{x1} + s_{x2} \dot{s}_{x2} = -\varepsilon_{x1} s_{x1} \operatorname{sgn}(s_{x1}) - \varepsilon_{x2} s_{x2} \operatorname{sgn}(s_{x2}) \\ \dots \\ \dot{V}_z = s_{z1} \dot{s}_{z1} + s_{z2} \dot{s}_{z2} = -\varepsilon_{z1} s_{z1} \operatorname{sgn}(s_{z1}) - \varepsilon_{z2} s_{z2} \operatorname{sgn}(s_{z2}) \end{cases}$$

根据拉萨尔不变集原理，当且仅当 $s_{xi} = 0, \dots, s_{zi} = 0$ 时， $\dot{V}_x = 0, \dots, \dot{V}_z = 0$ 成立；当 $t \rightarrow \infty$ ，系统一定收敛，系统渐进温度并收敛于目标调整面；

稳定性验证完毕后，分配 CIS 内部对于 PLC 系统的调整机制，选取合适的控制律接近系数，动态对各 PLC 系统进行混合调度；

最后，检验现场执行机构的运行效率，并检查 CIS 控制器的调度模块利用率。

相比于现有技术 PLC 系统各自运行的架构而言，上述设计应用的中央集成系统能够综合分配各任务下发制度，虽然在成本方面有所增加，但在综合调度方面起到了中央总体分配的作用。

如上结合附图中给出的实施例仅是实现本申请设计目的的优选方案，对于所属领域技术人员来说可以据此得到启示，而直接推导出符合本申请设计构思的其他替代结构和方法特征，也应属于本申请所述的保护范围。